

Le circuit électrique

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier les éléments d'un circuit électrique simple
- ✓ Utiliser les symboles normalisés pour schématiser un circuit
- ✓ Distinguer circuit ouvert et circuit fermé

L'essentiel à retenir

- 1 Un circuit électrique simple est constitué d'un générateur, comme une pile ou une batterie, de fils de connexion, d'un récepteur comme une lampe, et généralement d'un interrupteur. Le générateur fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du récepteur ; les fils permettent au courant électrique de circuler entre les différents éléments, qui forment ensemble une boucle fermée appelée circuit.
- 2 Pour qu'un courant électrique circule et que la lampe s'allume, le circuit doit être fermé, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune interruption entre les éléments. Si l'interrupteur est ouvert, ou si un fil est coupé, le circuit est dit ouvert et aucun courant ne circule : la lampe reste éteinte.
- 3 Pour représenter un circuit électrique de façon claire et universelle, on utilise un schéma normalisé avec des symboles conventionnels : deux traits de longueur différente pour une pile, un cercle avec une croix pour une lampe, une ligne brisée pour un interrupteur ouvert. Ce schéma permet à n'importe qui, dans n'importe quel pays, de comprendre comment le circuit est construit sans ambiguïté.
- 4 Une panne électrique peut avoir plusieurs origines : un fil débranché ou coupé, une lampe grillée (son filament est rompu), une pile déchargée, ou un mauvais contact. Pour rechercher une panne, on peut tester chaque élément un par un (remplacer la pile, remplacer la lampe, vérifier chaque connexion) jusqu'à trouver celui qui est défectueux.
- 5 Un court-circuit se produit lorsque le courant trouve un chemin direct entre les deux bornes du générateur, sans passer par un récepteur (par exemple si deux fils se touchent accidentellement) : l'intensité du courant devient alors très forte, ce qui peut faire chauffer dangereusement les fils, endommager la pile ou provoquer un incendie. C'est pourquoi il ne faut jamais relier directement les deux bornes d'une pile ou d'une prise avec un simple fil.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !